

## Préparation TS PQ CFC ELMO,IELE,PELE

- [6] 1. Calculez le flux magnétique à l'intérieur d'une bobine de 25 [cm] de longueur, sur laquelle sont enroulées 800 [spires] formant une section de 15 [cm<sup>2</sup>], parcourues par un courant de 5 [A].

**Solution:** La bobine possède un noyau d'air, sa perméabilité relative est donc  $\mu_r = 1$ . La perméabilité du vide est définie par la constante  $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$  [H/m].

Calcul de l'excitation magnétique (champ magnétique  $H$ ) au centre de la bobine :

$$H = \frac{N \cdot I}{l}$$

$$H = \frac{800 \cdot 5 \text{ [A]}}{0,25 \text{ [m]}} = 16\,000 \text{ [A/m]}$$

Calcul de l'induction magnétique ( $B$ ) :

$$B = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$$

$$B = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1 \cdot 16000 = 0,020\,106 \text{ [T]}$$

Calcul du flux magnétique ( $\Phi$ ) à travers la section transversale  $S$  : La section doit être convertie en mètres carrés :  $S = 15 \text{ [cm}^2] = 15 \times 10^{-4} \text{ [m}^2]$ .

$$\Phi = B \cdot S$$

$$\Phi = 0,020\,106 \text{ [T]} \cdot 15 \times 10^{-4} \text{ [m}^2] = 3,0159 \times 10^{-5} \text{ [Wb]} = 30,159 \text{ [\mu Wb]}$$

% Données de l'énoncé

```
N = 800; % Nombre de spires
l = 0.25; % Longueur de la bobine [m] (25 cm)
S = 15e-4; % Section de la bobine [m^2] (15 cm^2)
I = 5; % Intensité du courant [A]
mu_0 = 4 * pi * 1e-7; % Perméabilité du vide [H/m]
```

% 1. Calcul du champ magnétique H

```
H = (N * I) / l;
printf("Champ magnétique : H = %.2f [A/m]\n", H);
```

% 2. Calcul de l'induction magnétique B

```
B = mu_0 * H;
printf("Induction magnétique : B = %.6f [T]\n", B);
```

% 3. Calcul du flux magnétique Phi

```
Phi = B * S;
printf("Flux magnétique : Phi = %.8e [Wb] (soit %.3f [\mu Wb])\n", Phi, Phi * 1e6);
```